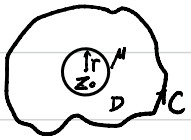
Cauchy 积分公式：设 $w=f(z)$ 在由简单闭曲线段 C 围成的区域 D 上解析，在 $\overline{D}=D\cup C$ 上连续，则

对 $\forall z_0\in D$ 有 $f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}dz$

Def：右边 $=\frac{1}{2\pi i}\oint_\mu \frac{f(z)dz}{z-z_0}$

$=\frac{1}{2\pi i}\oint_\mu \frac{f(z_0)+f(z)-f(z_0)}{z-z_0}dz$

$=f(z_0)+E(r)$



$E(r)=\frac{1}{2\pi i}\oint_\mu \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}dz=const$ （不依赖于 r）

$|E(r)|=\left|\frac{1}{2\pi i}\right|\oint_\mu \frac{|f(z)-f(z_0)|}{|z-z_0|}dz=\frac{1}{2\pi r}\oint_\mu |f(z)-f(z_0)|ds$，需证 $E(r)\le\frac{1}{2\pi r}\oint_\mu \varepsilon ds=\varepsilon$

即证 $\forall\varepsilon>0$ $|f(z)-f(z_0)|<\varepsilon$ 即需 $r<\delta\ll 1$

Ex：$I=\oint_{|z|=1}(z+\bar{z})\cos^{2024}z\,dz$

① $\oint_{|z|=1}\frac{\cos^{2024}z}{z}dz=2\pi i\cos^{2024}z\big|_{z=0}=2\pi i$

② $\oint_{|z|=1}\bar{z}\cos^{2024}z=\oint_{|z|=1}\frac{z\cdot\bar{z}\cos^{2024}z}{z}=\oint_{|z|=1}\frac{\cos^{2024}z}{z}=2\pi i$

§解析函数的高阶导数

定理：设 $w=f(z)$ 在 D 上解析，则 $f(z)$ 在 D 上具有任意阶导数，且对 $\forall z_0\in D$ 有

$$f^{(n)}(z)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)dz}{(z-z_0)^{n+1}}\quad(\forall n\ge 1)$$

$\frac{f^{(n)}(z)}{n!}=\oint_C\frac{f(z)dz}{(z-z_0)^{n+1}}$

其中 $C\subset D$ 为条简单闭曲线，其内部完全含于 D

证明：对 n 作归纳，先证 $n=1$

$f'(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_\Gamma\frac{f(z)dz}{(z-z_0)^2}$

$f'(z)=\frac{f(z+\Delta z)-f(z)}{\Delta z}=\frac{1}{\Delta z}\left(\frac{1}{2\pi i}\oint_\Gamma\frac{f(z)dz}{z-(z_0+\Delta z)}-\frac{1}{2\pi i}\oint_\nu\frac{f(z)dz}{z-z_0}\right)$

$=\frac{1}{2\pi i}\oint_\nu\frac{f(z)dz}{(z-z_0)(z-z_0-\Delta z)}=\frac{1}{2\pi i}\oint_\Gamma\frac{f(z)dz[(z-z_0-\Delta z)+\Delta z]}{(z-z_0)^2\cdot(z-z_0-\Delta z)}$

$=\frac{1}{2\pi i}\oint_\Gamma\frac{f(z)dz}{(z-z_0)^2}+E(\Delta z)$

$E(\Delta z)=\frac{\Delta z}{2\pi i}\oint_\Gamma\frac{f(z)dz}{(z-z_0)^2(z-z_0-\Delta z)}$

$|E(\Delta z)|\le\frac{|\Delta z|}{2\pi}\oint_\Gamma\frac{|f(z)||dz|}{|z-z_0|^2|z-z_0-\Delta z|}$

$\le\frac{|\Delta z|}{2\pi}\oint_\Gamma\frac{M\,ds}{r^2\cdot\frac{r}{2}}\xrightarrow{\Delta z\to 0}0$（实际证明极限和积分可交换）

注：$|z-z_0-\Delta z|\ge|z-z_0|-|\Delta z|=r-|\Delta z|>\frac{r}{2}$

条件：$|\Delta z|<\delta<\frac{r}{2}$

对 $n\to(n+1)$

$f^{(n+1)}(z)=\frac{(n+1)!}{2\pi i}\oint_\Gamma\frac{f(\xi)d\xi}{(\xi-z_0)^{n+2}}$

$=\frac{d}{dz}[f^{(n)}(z)]=\frac{d}{dz}\left(\frac{n!}{2\pi i}\oint_\Gamma\frac{f(\xi)d\xi}{(\xi-z_0)^{n+1}}\right)=\frac{n!}{2\pi i}\cdot\frac{d}{dz}\left(\oint_\Gamma\frac{1}{(\xi-z_0)^{n+1}}\right)\cdot f(\xi)d\xi$

Morera 定理

设 $w=f(z)$ 在区域 D 上连续，且满足：$\oint_C f(z)dz=0$ $\forall C\subset D$ C 为封闭曲线段，则 $f(z)$ 在 D 上解析

Ex：$f(x)=\begin{cases}0 & z\neq 0\\ 1 & z=0\end{cases}$，满足连续外所有条件但不解析故一定要连续

$F(z) \triangleq \int_{z_0}^{z} f(\zeta)d\zeta \Rightarrow F'(z) = f(z)$

Ex: $I = \oint_{|z|=4} \frac{\sin z\,dz}{(z^2-1)^2} = \oint_{\gamma_1} \frac{\frac{\sin z}{(z+1)^2}dz}{(z-1)^2} + \oint_{\gamma_2} \frac{\frac{\sin z}{(z-1)^2}dz}{(z+1)^2} = 2\pi i\left[\left(\frac{\sin z}{(z+1)^2}\right)'|_{z=1} + \left(\frac{\sin z}{(z-1)^2}\right)'|_{z=-1}\right]$

$= 2\pi i(\cos 1 - \sin 1)$

代数基本定理：设 $P_n(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0$

则 $P_n(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上恰好有 n 个零点(计算重数)

证明：

①Cauchy 不等式：设 $w = f(z)$ 在 $D_R\ |z-z_0| < R\ (R>0)$ 上解析且满足 $|f(z)| < M < +\infty$，$\forall z \in D_R$

↑只有内部，不考虑边界

则 $|f^{(n)}(z_0)| \le \frac{n!M}{R^n}\ (\forall n \ge 1)$

证：$|f^{(n)}(z_0)| = \left|\frac{n!}{2\pi i}\oint_r \frac{f(z)dz}{(z-z_0)^{n+1}}\right| \le \frac{n!}{2\pi}\oint_r \frac{|f(z)|ds}{|z-z_0|^{n+1}} \le \frac{n!}{2\pi}\oint_r \frac{M\,ds}{r^{n+1}} = \frac{n!M}{r^n}$

$r \to R$, $\frac{n!M}{R^n}$

$\mathbb{C}$ 上全角平析

②刘维尔定理：有界整函数必是常数

Liouville

$|f(z)| \le M < +\infty \quad \forall z \subset \mathbb{C}$ 须证：$f'(z) \equiv 0 \quad \forall z \subset \mathbb{C}$

$\because |f'(z)| \le \frac{M}{R} \xrightarrow{R\to+\infty} 0 \quad \therefore f'(z) = 0$ 得证

③ $P_n(z) = 0$ 在 $\mathbb{C}$ 上有 n 个根 $\Leftrightarrow$ $P_n(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上至少有一个零点 $P_n(z) = (z-z_1)P_{n-1}(z)$

反证：$P_n(z) \ne 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}$ 令 $f(z) = \frac{1}{P_n(z)}$

$f(z) = \frac{1}{P_n(z)} \xrightarrow{z\to\infty} \frac{1}{z^n + \cdots + a_0} \xrightarrow{z\to\infty} 0 \quad |z| > R >> 1$